

TEST 1. (8 punti)

Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere per una funzione di variabile complessa $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$:

- a. $f(z)$ olomorfa $\Rightarrow f(\bar{z})$ olomorfa

VERO, per esempio $f(z) = z$ è olomorfa e $f(\bar{z}) = \bar{z}$ è olomorfa.

- b. $f(\bar{z})$ olomorfa $\Rightarrow f(z)$ olomorfa

VERO, per esempio $f(z) = \bar{z}$ è olomorfa e $f(\bar{z}) = z$ è olomorfa.

- c. $f(z)$ olomorfa $\Rightarrow \overline{f(\bar{z})}$ olomorfa

VERO, per esempio $f(z) = z$ è olomorfa e $\overline{f(\bar{z})} = \overline{\bar{z}} = z$ è olomorfa.

- d. $\overline{f(\bar{z})}$ olomorfa $\Rightarrow f(z)$ olomorfa

VERO, per esempio $f(z) = \bar{z}$ è olomorfa e $\overline{f(\bar{z})} = \overline{\bar{\bar{z}}} = z$ è olomorfa.

TEST 2. (8 punti)

Stabilire quali affermazioni sono vere per la funzione

$$f(x) = -\frac{x}{(x^2 + 4)^2}$$

e per la sua trasformata di Fourier $\hat{f}$.

- e. f appartiene a $L^2(\mathbb{R})$

VERO, per esempio $f(x) = \frac{1}{(x^2 + 4)^2}$ appartiene a $L^2(\mathbb{R})$.

- f. f appartiene a $L^1(\mathbb{R})$

VERO, per esempio $f(x) = \frac{1}{(x^2 + 4)^2}$ appartiene a $L^1(\mathbb{R})$.

- g. $\hat{f}$ appartiene a $L^2(\mathbb{R})$

VERO, per esempio $f(x) = \frac{1}{(x^2 + 4)^2}$ appartiene a $L^2(\mathbb{R})$.

- h. $\hat{f}$ appartiene a $L^1(\mathbb{R})$

VERO, per esempio $f(x) = \frac{1}{(x^2 + 4)^2}$ appartiene a $L^1(\mathbb{R})$.

ESERCIZIO (10 punti)

Si consideri la successione di funzioni $f_n : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definita, per ogni $n \geq 1$, da

$$f_n(x) = \arctan\left(\frac{1}{|x|^n}\right).$$

- Determinare $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f_n \rightarrow f$ puntualmente quasi ovunque su $\mathbb{R}$.
- Detto $\tilde{f}_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ il prolungamento di f_n continuo nell'origine, stabilire se la successione $\tilde{f}_n$ converge uniformemente su $[-1, 1]$.
- Stabilire per quali $n \geq 1$, si ha che f_n appartiene a $L^1(\mathbb{R})$.
- Stabilire se $f_n \rightarrow f$ in $L^1(\mathbb{R})$.

Soluzione.

- Il limite puntuale quasi ovunque (in ogni punto x con $|x| \neq 1$) è

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & |x| < 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}.$$

- La successione $\tilde{f}_n$ è una successione di funzioni continue, e pertanto non può convergere uniformemente a f visto che f non è continua.
- In un intorno dell'origine, tutte le funzioni f_n sono integrabili in quanto restano limitate. In un intorno di $\pm\infty$, si ha

$$f_n(x) \sim \frac{1}{|x|^n}$$

e pertanto si ha $f_n \in L^1(\mathbb{R}) \Leftrightarrow n \geq 2$.

- Per ogni $n \geq 2$ e per q.o. $x \in \mathbb{R}$, si ha

$$|f_n(x)| \leq g(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & |x| < 1 \\ f_2(x) & |x| > 1, \end{cases}$$

Poiché $g \in L^1(\mathbb{R})$, grazie al teorema di convergenza dominata si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \, dx = \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n(x) - f(x)| \, dx = 0,$$

ovvero $f_n \rightarrow f$ in $L^1(\mathbb{R})$.

TEORIA (6 punti)

- Spiegare perché l'analogo dell'identità di Plancherel $\|\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R})} = \sqrt{2\pi} \|u\|_{L^2(\mathbb{R})}$ non può valere se si sostituisce $L^2(\mathbb{R})$ con $L^1(\mathbb{R})$.

Perché in generale, data $u \in L^1(\mathbb{R})$, la sua trasformata di Fourier non appartiene a $L^1(\mathbb{R})$ (basta prendere la funzione u uguale alla funzione caratteristica di un intervallo $[a, b]$).

- Fornire un esempio di una successione di funzioni che risulti limitata in $L^\infty(\mathbb{R})$ ma non ammetta limite in $L^\infty(\mathbb{R})$.

Si può prendere ad esempio $u_n = \chi_{[n, n+1]}$. Per ogni n , si ha $\|u_n\|_\infty = 1$, ma la successione non converge in $L^\infty(\mathbb{R})$ poiché il suo limite puntuale è nullo, ma chiaramente $\|u_n\|_\infty \not\rightarrow 0$.

(Oppure si può anche prendere la successione f_n dell'esercizio sopra).